gds3d 用户手册

1 快速开始

1. 点击「文件 → 打开 GDS」（`Ctrl+O`），选择 `.gds` 或 `.gdsii` 文件。
2. 在导入对话框中按单元勾选要显示的图层（`L图层/D数据类型`），点击「导入」。可再次打开其他 GDS，图层会追加到当前工程。
3. 用鼠标查看三维版图；在左侧选择图层或底板，在右侧修改颜色、透明度与 Z 范围。
4. 通过「文件 → 保存工程」（`Ctrl+S`）保存为 `.gds3d` 工程，或「文件 → 导出为…」输出图片/模型。

2 视图操作

左键单击	选择对象；属性面板显示其单元、层/数据类型与层级路径
左键拖动	旋转视角
右键拖动	平移视角；目标平面严格跟手，速度随缩放自动调整
滚轮	缩放视角

「视图」菜单可重置视角（`Ctrl+F`），或切换到俯视、正视、左视、右视、后视、仰视（`Ctrl+1` … `Ctrl+6`）。平移和缩放不会改变图层数据。

3 图层面板

- 按 GDS 文件与单元（cell）分组显示；点击组名前的三角可折叠。
- 点击图层名选中；眼睛图标切换单个图层或整组的可见性。
- 右键图层：添加底板、重命名、删除。右键面板空白处：为整个场景添加底板。
- 底板是参考体，用于垫在版图下方；默认范围为场景或所选单元的外接框，Z 范围为 −15 … 0。
- 图层面板与属性面板的宽度可拖动分隔条调整。

4 属性面板

- **基础：** 类型（多边形/路径/矩形）、单元、层/数据类型、层级路径；这些字段只读。
- **显示：** 图层颜色与透明度（0–1）。每项右侧的重置按钮可恢复导入时的默认值。
- **位置与范围：** 所有对象都可修改 Z 最小/最大值；仅底板可编辑 X/Y 范围，图层 XY 来自 GDS。
- 数值使用 GDS 用户单位（常见为 μm）。新导入图层默认 Z = 0 … 15，底板默认 Z = −15 … 0。
- 修改即时生效，可用 `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y` 撤销与重做。

5 导出

通过「文件 → 导出为…」选择格式：

PNG	按当前视角渲染截图。分辨率：低 2400×1800，标准 4000×3000，高 6000×4500，超高 8000×6000。
GLB	导出当前可见的三维对象，可用于其他三维软件。
STL	导出当前可见的三维对象；STL 不包含颜色。

6 工程、设置与快捷键

- `.gds3d` 工程是自包含文件：内嵌导入的 GDS 源，并保存图层显示设置、Z 范围、底板与编辑结果。
- 「文件」菜单提供打开工程（`Ctrl+Shift+O`）、另存为（`Ctrl+Shift+S`）和关闭工程；有未保存修改时会提示。
- 「设置」可调整界面字体与字号、全局光照（10%–200%），以及窗口位置记忆、关闭到托盘。
- 标题栏可切换浅色/深色主题与中英文界面;「帮助」菜单提供快捷键列表与版本信息。

快捷键	**功能**
Ctrl+O	打开 GDS
Ctrl+Shift+O	打开工程
Ctrl+S	保存工程
Ctrl+Shift+S	另存为
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Y	重做
Ctrl+N	添加底板
Ctrl+F	重置视角
Ctrl+1 … 6	视图方向
Del	删除
F2	重命名

macOS 上把 `Ctrl` 换为 `Cmd`；重做为 `Cmd+Shift+Z`，删除为 `Cmd+Backspace`，重命名为 `Enter`。

gds3d User Manual

1 Getting started

1. Choose **File → Open GDS** (`Ctrl+O`) and select a `.gds` / `.gdsii` file.
2. In the import dialog, check the layers to display per cell (`L<layer>/D<datatype>`) and choose **Import**. Opening another GDS adds its layers to the current project.
3. Inspect the layout in 3D. Select a layer or baseplate on the left, then edit its color, opacity, and Z range on the right.
4. Save the project with **File → Save Project** (`Ctrl+S`) as a `.gds3d` file, or use **File → Export as…** for images and models.

2 Viewport

Left click	Select an object; the properties panel shows its cell, layer/datatype, and hierarchy path
Left drag	Rotate the view
Right drag	Pan the view; the target plane follows the cursor 1:1 and adapts to zoom
Wheel	Zoom the view

The **View** menu resets the camera (`Ctrl+F`) or switches to top, front, left, right, back, and bottom views (`Ctrl+1` … `Ctrl+6`). Panning and zooming never modify layer data.

3 Layers panel

- Layers are grouped by GDS file and cell; use the triangle to collapse a group.
- Click a layer name to select it. The eye icon toggles visibility for one layer or a whole group.
- Right-click a layer to add a baseplate, rename, or delete it. Right-click empty space to add a baseplate for the whole scene.
- A baseplate is a reference solid placed under the layout. It defaults to the bounds of the scene or selected cell, with Z = −15 … 0.
- Drag the splitters to resize the layers and properties panels.

4 Properties panel

- **Basic:** type (polygon/path/rectangle), cell, layer/datatype, and hierarchy path; these fields are read-only.
- **Display:** layer color and opacity (0–1). The reset button next to each field restores its imported default.
- **Position & range:** Z min/max is editable for every object; X/Y min/max is editable only for baseplates, while a regular layer's XY comes from the GDS.
- Values use GDS user units (commonly µm); imported layers start at Z = 0 … 15, baseplates at Z = −15 … 0.
- Changes apply immediately and can be undone/redone with `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y` .

5 Export

Choose **File → Export as…** and pick a format:

PNG	Renders the current camera view. Resolutions: Low 2400×1800, Standard 4000×3000, High 6000×4500, Ultra 8000×6000.
GLB	Exports the visible 3D objects for use in other 3D software.
STL	Exports the visible 3D objects; STL carries no color.

6 Projects, settings, and shortcuts

- A `.gds3d` project embeds the imported GDS sources and stores display settings, Z ranges, baseplates, and edits.
- **File** also opens projects (`Ctrl+Shift+O`), saves a copy (`Ctrl+Shift+S`), and closes the project, confirming unsaved changes.
- **Settings** controls UI font and size, global lighting (10%–200%), window state, and close-to-tray.
- The title bar switches theme and language; **Help** shows shortcuts and the version.

Shortcut	Action
Ctrl+O	Open GDS
Ctrl+Shift+O	Open project
Ctrl+S	Save project
Ctrl+Shift+S	Save a copy
Ctrl+Z	Undo
Ctrl+Y	Redo
Ctrl+N	Add baseplate
Ctrl+F	Reset camera
Ctrl+1 … 6	Standard views
Del	Delete
F2	Rename

On macOS, use `Cmd` instead of `Ctrl`; redo is `Cmd+Shift+Z`, delete is `Cmd+Backspace`, and rename is `Enter`.